water party

zhou888

雅礼中学

January 7, 2019

跳蚤公路

一个n个点m条边的有向图，每条边有个边权w可正可负，还有一个颜色红、绿、白三色之一。你可以选定可正可负的整数x，再把每条红色边的边权加x，把每条绿色边的边权减x，白色边的权值不变。

对于$\forall_{T=1}^{n}$,求使从1到T的任意一条路径上都不经过负权环的x的个数，如果有超过10^{18}个，输出-1

$n \leq 100, m \leq 1000$

Solution

对于任意一条路径，我们都可以把它表示成$kx+b$的形式

Solution

对于任意一条路径，我们都可以把它表示成$kx+b$的形式

考虑bellman-ford判负环的过程，我们设$f(i,v)$表示经过了至多i条边，从1到v的最短距离。如果$f(n,v)\neq f(n-1,v)$则说明$1\to v$的路径上有负环。

Solution

对于任意一条路径，我们都可以把它表示成$kx+b$的形式

考虑bellman-ford判负环的过程，我们设$f(i,v)$表示经过了至多i条边，从1到v的最短距离。如果$f(n,v)\neq f(n-1,v)$则说明$1\to v$的路径上有负环。

我们对于所有$f(n,v)\neq f(n-1,v)$的v找出它所能到达的所有点，则1到这些点的路径上都有负环。

Solution

对于任意一条路径，我们都可以把它表示成$kx+b$的形式

考虑bellman-ford判负环的过程，我们设$f(i,v)$表示经过了至多i条边，从1到v的最短距离。如果$f(n,v)\neq f(n-1,v)$则说明$1\to v$的路径上有负环。

我们对于所有$f(n,v)\neq f(n-1,v)$的v找出它所能到达的所有点，则1到这些点的路径上都有负环。

对于这一题，我们多记一维k表示x前的系数,答案直接解不等式

$$\min\{kx+f(n,v,k)\}\geq\min\{jx+f(n-1,v,j)\}$$

Solution

对于任意一条路径，我们都可以把它表示成$kx+b$的形式

考虑bellman-ford判负环的过程，我们设$f(i,v)$表示经过了至多i条边，从1到v的最短距离。如果$f(n,v)\neq f(n-1,v)$则说明$1\to v$的路径上有负环。

我们对于所有$f(n,v)\neq f(n-1,v)$的v找出它所能到达的所有点，则1到这些点的路径上都有负环。

对于这一题，我们多记一维k表示x前的系数,答案直接解不等式

$$\min\{kx+f(n,v,k)\}\geq\min\{jx+f(n-1,v,j)\}$$

复杂度$O(n^4)$

Mini Metro

“迷你地铁”游戏中有n个站，最开始第i站上有a_i个乘客。游戏共有t轮，每轮里你可以先放置一些地铁，然后对于$\forall_{i=1}^{n}$第i个地铁站会新来b_i个人。每个地铁最多能在n个站里一共取走k名乘客，如果你要在第i个地铁站取走乘客，当且仅当编号小于i的地铁站都已经没有乘客。你在保证任意时刻第i个地铁站乘客数都不超过c_i个的情况下，求最少放置地铁的总数。

$1 \le n, t \le 200, 1 \le k, c_i \le 10^9, 1 \le a_i, b_i \le c_i$

Solution

首先我们加一个$(inf, 0, inf)$的站，则每一轮必须取满k个。

Solution

首先我们加一个$(inf, 0, inf)$的站，则每一轮必须取满k个。

我们设sa为a的前缀和,sb为b的前缀和,sc为c的前缀和

Solution

首先我们加一个$(inf, 0, inf)$的站，则每一轮必须取满k个。

我们设sa为a的前缀和,sb为b的前缀和,sc为c的前缀和

我们先考虑$a_i = 0$的情况

Solution

首先我们加一个$(inf, 0, inf)$的站，则每一轮必须取满k个。

我们设sa为a的前缀和,sb为b的前缀和,sc为c的前缀和

我们先考虑$a_i = 0$的情况

我们设$f(i,j)$为考虑前i个站，进行了j轮的最小地铁数，$g(i,j)$为考虑前i个站，进行了$j+0.5$轮(即j轮多放一次地铁)，且前$i-1$个地铁站全部被取完的最小地铁数，显然答案为$f(n,t)$。

Solution

首先我们加一个$(inf, 0, inf)$的站，则每一轮必须取满k个。

我们设sa为a的前缀和,sb为b的前缀和,sc为c的前缀和

我们先考虑$a_i = 0$的情况

我们设$f(i,j)$为考虑前i个站，进行了j轮的最小地铁数，$g(i,j)$为考虑前i个站，进行了$j+0.5$轮(即j轮多放一次地铁)，且前$i-1$个地铁站全部被取完的最小地铁数，显然答案为$f(n,t)$。

初始时$f(0,i) = g(0,i) = 0$,其他值为inf

Solution

对于第i站，如果存在一种方案使得不取第i站的乘客仍然满足条件，即$j \times b_i \leq c_i$，则:$f(i, j-1) \to f(i, j)$

Solution

对于第i站，如果存在一种方案使得不取第i站的乘客仍然满足条件，即$j \times b_i \leq c_i$，则:$f(i, j-1) \to f(i, j)$

对于g来说，我们直接把前$i-1$站全部取完即可，最少要取$\lceil \frac{j \times sb_{i-1}}{k} \rceil$次。

Solution

对于第i站，如果存在一种方案使得不取第i站的乘客仍然满足条件，即$j \times b_i \leq c_i$，则:$f(i, j-1) \to f(i, j)$

对于g来说，我们直接把前$i-1$站全部取完即可，最少要取$\lceil \frac{j \times sb_{i-1}}{k} \rceil$次。

如果$\lceil \frac{j \times sb_{i-1}}{k} \rceil \times k > j \times sb_i$,则$g$无法转移。

Solution

对于第i站，如果存在一种方案使得不取第i站的乘客仍然满足条件，即$j \times b_i \leq c_i$，则:$f(i, j-1) \to f(i, j)$

对于g来说，我们直接把前$i-1$站全部取完即可，最少要取$\lceil \frac{j \times sb_{i-1}}{k} \rceil$次。

如果$\lceil \frac{j \times sb_{i-1}}{k} \rceil \times k > j \times sb_i$,则$g$无法转移。

后面的转移也同样需要判断剩下的乘客数是否足够

Solution

否则，我们一定在$(0 \to j-1)$轮中的某一轮后放地铁时取到第i站，我们枚举最后一次取到第i站的轮数$r+0.5$。

Solution

否则，我们一定在$(0 \to j-1)$轮中的某一轮后放地铁时取到第i站，我们枚举最后一次取到第i站的轮数$r+0.5$。

则我们一定是先在前$r+0.5$轮中把前$i-1$站的人取完，这一部分的贡献为$g(i,r)$

Solution

否则，我们一定在$(0 \to j-1)$轮中的某一轮后放地铁时取到第i站，我们枚举最后一次取到第i站的轮数$r+0.5$。

则我们一定是先在前$r+0.5$轮中把前$i-1$站的人取完，这一部分的贡献为$g(i,r)$

此时第i站还剩下$cur = r * sb_i - g(i,r) * m$人，至少还要取$\lceil \frac{max(0, cur+(j-r)*b_i-c_i)}{m} \rceil$次

Solution

否则，我们一定在$(0 \to j-1)$轮中的某一轮后放地铁时取到第i站，我们枚举最后一次取到第i站的轮数$r+0.5$。

则我们一定是先在前$r+0.5$轮中把前$i-1$站的人取完，这一部分的贡献为$g(i,r)$

此时第i站还剩下$cur = r * sb_i - g(i,r) * m$人，至少还要取$\lceil \frac{max(0, cur+(j-r)*b_i-c_i)}{m} \rceil$次

对于f来说，只需要在剩下的$j-r$轮内保证前$i-1$站合法即可，所以贡献为$f(i-1, j-r)$

Solution

否则，我们一定在$(0 \to j-1)$轮中的某一轮后放地铁时取到第i站，我们枚举最后一次取到第i站的轮数$r+0.5$。

则我们一定是先在前$r+0.5$轮中把前$i-1$站的人取完，这一部分的贡献为$g(i,r)$

此时第i站还剩下$cur = r*sb_i - g(i,r)*m$人，至少还要取$\lceil \frac{max(0,cur+(j-r)*b_i-c_i)}{m} \rceil$次

对于f来说，只需要在剩下的$j-r$轮内保证前$i-1$站合法即可，所以贡献为$f(i-1,j-r)$

对于g来说，只需要在剩下的$j-r$轮内保证前$i-1$站被取完即可，所以贡献为$\lceil \frac{(j-r)*sb_{i-1}}{m} \rceil$

Solution

对于$a_i \neq 0$的情况，我们发现对于第二种转移的第三步是前$i-1$站已经全部为0。

Solution

对于$a_i \neq 0$的情况，我们发现对于第二种转移的第三步是前$i-1$站已经全部为0。

则我们设$f(i,j,0/1),g(i,j,0/1)$代表a_i全为0和为原来值的dp值。

Solution

对于$a_i \neq 0$的情况，我们发现对于第二种转移的第三步是前$i-1$站已经全部为0。

则我们设$f(i,j,0/1), g(i,j,0/1)$代表a_i全为0和为原来值的dp值。

在第二个转移的第三步用$f(i,j,0)$转移即可。

Solution

对于$a_i \neq 0$的情况，我们发现对于第二种转移的第三步是前$i-1$站已经全部为0。

则我们设$f(i,j,0/1), g(i,j,0/1)$代表a_i全为0和为原来值的dp值。

在第二个转移的第三步用$f(i,j,0)$转移即可。

时间复杂度$O(n^2 \times t)$

Thanks